1. INTRODUÇÃO

Para obter a sustentabilidade de um sistema de cultivo, deve-se utilizar o manejo conservacionista, que se constitui na rotação de culturas, gestão de resíduos, utilização de culturas de cobertura (MUNKHOLM, HECK e DEEN, 2013), dentre outras práticas agronômicas, que envolvem o uso eficiente dos recursos hídricos, a redução nas emissões de gases do efeito estufa, e consequentemente o sequestro de carbono (IAMAGUTI et al., 2015).

O sistema de semeadura direta traz implicações positivas para o manejo da área, notadamente para o solo, em seus atributos físicos, químicos e biológicos (GARCIA, LI e ROSOLEM, 2013), atuando a redução da compactação, promovendo a ciclagem de nutrientes, aumentando a capacidade de troca de cátions, reduzindo a presença de plantas daninhas, e aumentando o teor de nitrogênio na zona radicular (FAO, 2011).

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja e o terceiro de milho (USDA, 2017), portanto, a caracterização econômica destas atividades se constitui em tema de notável relevância tanto para o país, quanto para a produção e estoque mundial dessas culturas. Kappes et al. (2015), Mello (2015), Osaki e Batalha (2015) relatam em seus estudos maior retorno financeiro quando há adoção da rotação de culturas.

Dentre os vários métodos de avaliação de investimentos, nesta obra será desenvolvido o Fluxo de Caixa Descontado (FCD), método robusto e tradicional, amplamente utilizado nas ciências agrárias (BONACIM et al., 2013; REGAN et al., 2015), e que permite estender as análises pontuais entre a diferença entre receita e custos, pois considera os investimentos e neste estudo os custos e despesas serão segregados em variáveis e fixos (RICARDO e WANDER, 2013).

Desta forma, pretende-se também explorar os efeitos da alavancagem operacional por meio da análise custo-volume-lucro, contribuindo com o processo decisório de produtores rurais e de pesquisadores.

Assim, o objetivo central deste estudo é avaliar a viabilidade econômica da produção de soja e milho em sistema de rotação de culturas e, em que condições esta pode ser alcançada.

Um dos grandes desafios da análise econômica em projetos de investimento no agronegócio é o risco inerente as projeções do fluxo de caixa, pois envolvem dimensões agronômicas, tecnológicas, climáticas e comerciais. Neste sentido, encontrar uma taxa de desconto que expresse o risco envolvido e uniformize os fluxos de caixa futuros é um fator crucial e por vezes ignorado nesta área (DEBERTIN, 2012).

2. REVISÃO TEÓRICA

Para melhor disposição dos assuntos tratados, a revisão teórica será segregada em dois tópicos, sendo o primeiro referente a parte agronômica provida pela rotação de culturas e pelo sistema de semeadura direta, e o segundo tópico abordando a análise de investimento e seus componentes.

2.1. Rotação de culturas e sistema de semeadura direta

Organizações do mundo todo (ex. Governo dos Estados Unidos, *Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Economic Forum, World Business Council for Sustainable Development*) vêm introduzindo nos modelos atuais de manejo agrícola, as definições de sustentabilidade, frente ao uso intensivo da agricultura moderna (TITTONELL, 2014).

A necessidade de um menor custo de produção, através do aumento da eficiência, aliado ao manejo mais consciente no âmbito de se reduzirem os efeitos negativos externos

causados pela agricultura convencional, se evidencia em função de mudanças no ambiente natural (mudanças climáticas) e humano (nível tecnológico) (SCOPEL et al., 2012).

A condução da lavoura em meio conservacionista se baseia em três premissas essenciais (FAO, 2001; SCOPEL et al., 2012): rotação de culturas; manutenção de cobertura do solo com resíduo vegetal em tempo integral; mínimo revolvimento do solo e semeadura direta.

Adicionalmente, os objetivos do manejo conservacionista, de acordo com Fao (2001) são: melhorar a estrutura física do solo; aumentar a quantidade e atividade de microrganismos; promover a ciclagem de nutriente, reduzir o processo erosivo; dentre outros.

De acordo com Miyasaka et al. (1983, p. 41), a rotação de culturas é: " O sistema de alternar, num mesmo terreno, diferentes culturas em uma sequência de acordo com um plano definido [...]". Os autores ainda adicionam que as condições do ambiente (solo, clima) influenciam a rotação.

Na utilização da rotação de culturas, o aumento da eficiência do sistema, com foco na cultura de sucessão, se explica pela utilização desta dos nutrientes deixados pelos restos vegetais da cultura anterior, o qual provoca efeito econômico positivo, dado a melhora da destinação dos recursos (ALARY et al., 2016), necessitando quantidades menores de fertilizantes em adubações posteriores.

Os custos indispensáveis com herbicidas para o combate de plantas daninhas em sistemas de cultivo convencionais se tornam passíveis de análise prévia em sistemas conservacionistas, em função da eficácia em suprimir o potencial de estabilização das plantas daninhas no ambiente agrícola, através dos mecanismos de alelopatia, do tipo de competição, e das diferentes práticas agrícolas adotadas (COLBACH et al., 2014).

De maneira semelhante, o sistema de semeadura direta (SSD) vem sendo desenvolvido para diminuir a degradação do solo pela ação humana (KHALEDIAN et al., 2012), além de proporcionar uma maior infiltração e retenção de água (BAKER et al., 2007).

Dentre os diversos benefícios providos pelo mínimo revolvimento do solo, Johansen et al. (2012), a partir de Baker et al. (2007), destacam: menor emissão de gás carbônico; redução da erosão; melhora da dinâmica dos nutrientes; melhora a aeração do solo; aumenta teor de matéria orgânica; menor requerimento de fertilizantes.

O SSD traz ao produtor um saldo positivo no balanço econômico, visto que são reduzidos os custos com combustível e mão-de-obra, além da redução do tempo total gasto com operações agrícolas, permitindo uma intensificação da área (JOHANSEN et al., 2012).

Um grande desafio na implantação do SSD está na aquisição de maquinário adequado, em situações em que o produtor já tenha o sistema convencional em vigor, acarretando em um custo adicional de natureza alta para a transição do sistema, ainda que o custo fixo de operações (por hectare) seja reduzido (BAKER et al., 2007).

Não obstante, é primordial o uso do maquinário agrícola específico, que se constitui de uma plantadora-direta, requerendo uma alta precisão e boa performance para o sucesso da semeadura (FAO, 2001; KHALEDIAN et al., 2012).

2.2. Análise do investimento

A determinação do valor de uma empresa no mercado é atribuída em função do retorno futuro esperado, da linha temporal do empreendimento, do risco associado às atividades realizadas, e da taxa de atratividade (SANTOS e JURCA, 2013)

Outrossim, o planejamento do empreendimento rural é fundamental para a continuidade do investimento, em função da avaliação e controle dos resultados (NACHILUK e OLIVEIRA, 2012).

Na análise de avaliação de um ativo qualquer, verifica-se a sua aptidão de gerar um caixa positivo, abordando também fluxos de caixa projetados futuramente (ASSAF NETO, 2012).

O fluxo de caixa descontado se constitui de uma das técnicas de avaliação de investimento, ainda que não seja irrefutável e exato, influenciado pelas condições de imprevisão do cenário mercante, apresentando caráter aproximativo (DAMODARAN, 2004).

O modelo utilizado para construção do fluxo de caixa projetado deriva da estrutura exemplificada no Quadro 1 (ASSAF NETO, 2014).

Quadro 1. Fluxo de caixa projetado.

Receita de Vendas	+
Custo de Produção	-
LUCRO BRUTO	=
Despesas Operacionais	-
Depreciação	-
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	=
Provisão para Imposto de Renda	-
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	=
Investimento Total	-
Depreciação	+
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	=

Fonte: Adaptado de ASSAF NETO (2014).

Na atividade agrícola brasileira, pressupõe-se que a receita seja integralmente contabilizada ao final do ciclo produtivo, ocorrendo após a colheita (BATTISTUSSI, ANTONELLI e BORTOLUZZI, 2014). Os autores acrescentam que, os preços das *commodities*, portanto, são menores ao final do ciclo produtivo, e maiores durante a entressafra, devido à oferta de produto. Logo, a capacidade de armazenagem pode se constituir em uma estratégia para a venda do produto quando o preço estiver alto.

A depreciação é, inicialmente, subtraída para cálculo do fluxo de caixa operacional apenas para cômputo do imposto de renda, visto que é abatida deste, sendo posteriormente adicionada. No entanto esta transação não influencia o fluxo de caixa (MARION, 2007). A Receita Federal define a vida útil e a taxa de depreciação anual através da Instrução Normativa SRF Nº 162 de dezembro de 1998 (1999).

Os custos de produção são usualmente segregados em fixos e variáveis, seguindo definições de Martins (2003), Ricardo e Wander (2013):

i. Fixos: a quantidade produzida não interfere nesta modalidade de custo, podendo variar o seu valor, no entanto sempre presente (longo prazo).
ii. Variáveis: a quantidade produzida é determinante deste tipo de custo, aumentando de acordo com o aumento da produção (curto prazo).

No intuito de se obter os custos das operações de maquinário realizadas, Duarte et al. (2011) e Kappes et al. (2015) utilizaram o Agrianual como fonte de dados. Para levantamento dos custos referentes aos insumos agrícolas, bem como o preço da commodity no mercado, foi utilizado o Instituto de Economia Agrícola (IEA). Outros trabalhos também derivam seus números com base nesta fonte de dados, como Ricardo e Wander (2013).

A obtenção dos custos, das operações realizadas, da quantidade de insumos consumida, dentre outras variáveis, se dá também por intermédio de questionários aos produtores regionais, podendo contar com auxílio de empresas públicas (ex. IBGE, CONAB) ou privadas (ex. Cargill, Bayer, Syngenta), como descrito em Duarte et al. (2011), Oliveira, Santana e Homma (2013), Battistussi, Antonelli e Bortoluzzi (2014).

O custo utilizado para remuneração da terra pela Embrapa é referente ao preço de arrendamento (RICHETTI, 2014). Entretanto, no caso de o custo da terra ser equivalente ao preço de compra, neste seria comumente incluso o custo de oportunidade, ou seja, quanto a

empresa deixou de ganhar em um outro investimento, aplicando este mesmo dinheiro (MATSUNAGA et al., 1976; MARTINS, 2003)

Não obstante, o custo de oportunidade da terra para empreendimentos rurais distorce a veracidade dos indicadores econômicos, visto que neste tipo de investimento a liquidez é baixa (ASSAF NETO, 2014).

O ponto de equilíbrio, comumente referido como *break-even point*, é definido quando o custo total equivale à receita total, ou seja, apresenta saldo zero (MARTINS, 2003). Á partir do *break-even*, ou seja, o momento em que a receita total supera o custo total, o empreendimento começa a gerar lucro.

A transformação de fluxos de caixa operacionais (FCOs) futuros em valores presentes é realizada através da taxa de desconto, ou seja, é descontado o valor futuro de FCOs, os quais serão apenas consolidados em períodos seguintes, no sentido de analisá-los em termos presentes (BARRY e ELLINGER, 2010; DEBERTIN, 2012). É obtida dessa maneira, o fluxo de caixa descontado (FCD), ou seja, em valor de moeda constante (ASSAF NETO, 2014).

O valor econômico de um investimento, em função de seus FCOs, em determinado período de tempo (em ɳ anos), utilizando taxa de juros (K) para traze-los à valor presente, é apresentado na Equação 1 (ASSAF NETO, 2014).

Equação 1. Valor econômico de um investimento.

$$Valor = \frac{FCO_1}{(1+K)} + \frac{FCO_2}{(1+K)^2} + \cdots + \frac{FCO\ ɳ}{(1+K)^{ɳ}} \quad (1)$$

Fonte: ASSAF NETO (2014).

Para a análise de investimentos, partindo do fluxo de caixa descontado, na coerência de se aprovar ou rejeitar determinada opção, alguns métodos são descritos na literatura (BARRY e ELLINGER, 2010). Os mesmos autores destacam o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) como sendo os mais proeminentes para a análise econômica do investimento por considerarem o valor do dinheiro no tempo. Estas análises são amplamente utilizadas, como nos estudos de Pereira et al. (2015), Rezende e Richardson (2015), Ruviaro et al. (2016). O modelo para o VPL descrito em Damodaran (2004) se adequa ao presente trabalho, reproduzido na Equação 2, adotando uma dada taxa de desconto (r), para uma vida do projeto (N) expressa em anos, e para um fluxo de caixa para determinado período (t).

Equação 2. Modelo de Valor Presente Líquido.

$$VPL = \sum_{t=1}^{t=N} \frac{FC_t}{(1+r)_t} - Investimento\ Inicial \quad (2)$$

Fonte: DAMODARAN (2004).

De acordo com Damodaran (2004), a decisão de aceitação ou rejeição do estudo a partir do VPL, não demanda extremo esforço. Se, e somente se o VPL for maior que zero, o projeto é viável. Em contraste, se o VPL for menor que zero, recusa-se a hipótese.

A TIR é derivada da fórmula do VPL, demonstrada na Equação 3, possuindo unidade de medida em porcentagem, ao contrário do VPL, medido em unidades monetárias (DAMODARAN, 2004; BARRY e ELLINGER, 2010).

Equação 3. Cálculo da Taxa Interna de Retorno.

$$0 = \sum_{t=1}^{t=N} \frac{FC_t}{(1+r)_t} - Investimento\ Inicial \quad (3)$$

Fonte: Adaptado de BARRY e ELLINGER (2010), DAMODARAN (2004).

Para a avaliação do TIR, esta deverá apresentar-se maior ou igual a taxa de atratividade mínima do empreendimento, tornando-o economicamente viável e rentável. No entanto, se esta apresentar-se menor, não implica necessariamente que o investimento é prejudicial, e sim que o retorno poderá também ser positivo, apesar de inferior ao proposto (ASSAF NETO, 2014).

O tempo necessário para que o empreendedor receba todo o montante inicialmente investido, é denominado tempo de retorno (*payback period*), expresso em anos, e relaciona-se com o risco do investimento (DAMODARAN, 2004), como utilizado por Artuzo et al. (2015).

A Equação 4 representa o período de retorno efetivo, adaptado de Barry e Ellinger (2010), para uma vida do projeto (N) expressa em anos, e para um fluxo de caixa para determinado período (t).

Equação 4. Período de retorno efetivo.

$$Período\ de\ Retorno = \frac{Investimento\ Inicial}{\sum_{t=0}^{t=N} FC_t} \quad (4)$$

Fonte: BARRY e ELLINGER (2010).

A análise de um investimento voltado apenas para o período de retorno se constitui em uma deficiência profunda, visto que se mantem necessário o acompanhamento do fluxo de caixa mesmo após o investimento inicial estar totalmente quitado (DAMODARAN, 2004).

3. METODOLOGIA

Nesta seção, será descrita a área experimental onde foram extraídas as informações para contabilização dos custos, a estimativa dos custos e despesas operacionais, e a análise do investimento.

3.1. Descrição da área de estudo

Esta obra, tem como área de observação um experimento, o qual permitiu o levantamento de informações quanto a produtividades e os fatores de produção utilizados.

O experimento se constitui de sistema de semeadura direta (SSD), implantado em setembro de 2002. Será avaliado o tratamento monocultura de soja como cultura de verão, por adoção do milho na entressafra.

Para a implantação do experimento, foi realizada subsolagem a 40 cm de profundidade. Apenas 2 calagens foram feitas na área: na implantação (PRNT 100%, na quantidade de 1,5 Mg/ha), com posterior incorporação por arado e grade; e no ano de 2005 (PRNT 70%, na quantidade de 1,0 Mg/ha), sem incorporação.

O plantio da cultura principal foi realizado após precipitação pluviométrica acumulada de 50 mm, o que ocorre usualmente por volta de novembro. Para a cultura de entressafra, o plantio se deu nos meses de fevereiro e março.

As adubações realizadas foram baseadas em análises químicas do solo, na produtividade esperada (consideraram-se altas produtividades), e nas recomendações de Ambrosano et al. (1997) para a soja. Em relação a aplicação de produto fitossanitário, 4 aplicações foram necessárias durante o cultivo da soja, seguindo recomendações técnicas disponibilizadas pelos fabricantes. Importante salientar que não foi realizada adubação ou pulverização de agroquímicos na cultura de entressafra.

Na semeadura da soja, foram necessários entre 60 e 80 kg de semente por hectare, sendo cultivares transgênicos, certificados, de alta produtividade e valor. O espaçamento adotado foi de 45 cm na entrelinha, objetivando-se uma população final de 480 mil plantas/ha. As sementes foram inoculadas previamente, com *Bradyrhizobium japonicum*.

Para a semeadura do milho, foram utilizados híbridos, necessitando um montante de 70 mil sementes por hectare (1,15 saco de semente), espaçando na entrelinha 90 cm, obtendo uma população final de 66 mil plantas/ha.

Para a colheita de ambas as culturas consideradas (soja e milho), esta foi realizada de forma totalmente mecanizada.

3.2. Estimativa dos custos e despesas operacionais

O levantamento de dados em relação às operações realizadas na área, os insumos e as quantidades demandadas, e o maquinário utilizado, foi realizado através de questionários informais solicitados ao administrador da fazenda, por este ter acompanhado todas as operações desde a implantação do experimento. Informações quanto à produtividade alcançada para as culturas, foi obtido junto ao professor responsável pelo experimento.

Informações complementares, referentes ao custo dos insumos, foram extraídas de revendas autorizadas, as quais comercializam insumos de variadas empresas multinacionais (Bayer, Syngenta, Monsanto, etc).

No âmbito de se disporem as informações obtidas de maneira a facilitar o entendimento e a análise, foi utilizado o Microsoft Excel®, seguindo modelos utilizados por Conab (2010), Richetti (2014), dentre outros.

Os custos foram segregados em fixos e variáveis. A depreciação das máquinas, implementos e benfeitorias, para objetivo fiscal foi realizada pelo método linear. Para todas as categorias, a vida útil foi extraída da Receita Federal do Brasil (1999). Para determinação de recompra dos itens, foi definido a vida útil contábil, extraído de Conab (2010).

Ao final do horizonte de tempo abordado, ou seja, no ano 10 desde a implantação, considerou-se valor residual de 20% para o trator e para a plantadora, e 5% para o restante dos implementos (CONAB, 2010).

O custo referente ao seguro agrícola será contabilizado segundo recomendações de Conab (2010), considerando um prêmio de 0,75%. Apenas o trator e a semeadora foram segurados devido ao preço de compra elevado.

Em função do alto preço de aquisição de colhedora de grãos, o custo adicionado foi referente à contratação de prestadores de serviços especializados. Semelhante abordagem foi adotada para a subsolagem e a calagem, incluído a distribuição de calcário, uma aração e uma gradagem, visto que não se torna viável aquisição de equipamento para utilização apenas duas vezes em 14 anos.

Neste trabalho, são tratados dois impostos obrigatórios regulamentados pela Receita Federal do Brasil (2017), de onde são extraídas as alíquotas:

i. Imposto sobre a renda de pessoas jurídicas (IRPJ): 15% sobre a renda. Na hipótese do lucro antes do imposto de renda (LAIR) ser superior a R$ 300 mil, será adicionado ao excedente do lucro a alíquota de 10%.
ii. Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL): 9% antes da provisão para o imposto de renda.

Os impostos e taxas não foram adicionados aos custos operacionais, por não participarem diretamente no processo de produção da commodity, seguindo recomendação de Ricardo e Wander (2013). São tratados, portanto, como despesas operacionais, que são caracterizadas como custos indiretos à atividade produtiva.

O custo da terra é referente ao preço de arrendamento, visto que o cômputo do preço de compra distorce a veracidade da análise, por se caracterizar como um ativo de baixa liquidez.

Os grãos foram enviados a uma cooperativa regional, denominada Coplana, logo após serem colhidos, prestando serviços de limpeza, secagem e armazenamento. O transporte externo foi desconsiderado em função da proximidade entre a propriedade e a cooperativa.

A mão-de-obra é composta por um tratorista contratado por tempo indeterminado, encarregado de executar as operações agrícolas necessárias. Os custos de mão-de-obra foram baseados mensalmente, constituindo-se em fixos, seguindo metodologia de Conab (2010). Foi considerado valor de mão-de-obra de administrador para remunerar o pró-labore.

Para composição do custo total, Artuzo et al. (2015) adicionam o custo de oportunidade e os custos incidentes sobre o capital de giro. Nesta obra, será adicionado o capital de giro, estando incluso na categoria do reinvestimento, conforme estrutura apresentada no Quadro 2. É considerado que o capital necessário para as operações decorrentes do plantio até a colheita seja disponibilizado pelo produtor, via capital próprio, haja visto que a entrada monetária se processa apenas após a comercialização dos grãos.

3.3. Análise do investimento

Não obstante, como a expectativa é analisar a viabilidade econômica do investimento, se faz necessário que os resultados agrícolas do experimento sejam extrapolados para uma propriedade típica, tendo em vista, que os custos e despesas não são apenas variáveis, mas existem os fixos, e o uso de rateios/ha para estes custos podem ocasionar distorções na análise, além de não permitir a discussão da margem de contribuição de cada fonte de receita. Desta forma, foram utilizadas informações secundárias e com valores reais para a região de Jaboticabal como forma de evidenciar a efetiva contribuição econômica destes investimentos.

Os resultados foram, portanto, considerados para três cenários hipotéticos em função do tamanho da área. Extrapolaram-se os dados para propriedades de 30, 60 e 90 hectares.

Para contabilização da receita, consideraram-se os preços futuros da soja e do milho, calculados em agosto de 2016, equivalente aos meses de fevereiro e março de 2017, sendo R$ 42,70 para o milho, e R$ 78,76 para a soja, ambas expressas em saca de 60 Kg. As produtividades foram observadas junto aos responsáveis pelo experimento.

A taxa de desconto foi obtida através da modelagem *Capital Assets Pricing Model* (CAPM), desenvolvido por Sharpe (1970), para a soja, obtendo valor de 6,75%, representando o custo do capital próprio.

Para cômputo dos dados obtidos, utilizou-se o fluxo de caixa descontado, adaptado de Assaf Neto (2014), demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2. Estrutura do fluxo de caixa.

DESCRIÇÃO	OPERAÇÃO
Receita	+
Custos Variáveis	-
Margem de Contribuição	=
Custos Fixos Desembolsáveis	-
Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA)	=
Depreciação	-
Resultados Operacionais (Lucro Antes do Imposto de Renda - LAIR)	=
Imposto de Renda/Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (IR/CSLL)	-
Resultado Líquido	=
Depreciação	+
Fluxo de Caixa Operacional	=
Investimento/Reinvestimento	-
Fluxo de Caixa Livre	=

Fonte: Adaptado de ASSAF NETO (2014).

Posteriormente calcula-se o Valor Presente Líquido (VPL) do investimento, como descrito por Damodaran (2004), representado na Equação 2, no intuito de se avaliar o valor do investimento no momento atual, levando em consideração os fluxos de caixa obtidos, trazidos à valor presente, e o investimento inicial demandado.

Considerando o VPL como valor zero, foi calculada em porcentagem a Taxa Interna de Retorno (TIR), adaptado de Barry e Ellinger (2010), Damodaran (2004), representado na Equação 3, obtendo-se a taxa de atratividade mínima em determinado momento.

Para o cálculo do tempo de retorno do investimento realizado, ou seja, o tempo necessário em anos para que o investimento inicial seja reposto ao investidor, é utilizado metodologia proposta por Barry e Ellinger (2010), representado na Equação 4.

Por fim, definiu-se o retorno sobre o investimento, considerando o fluxo de caixa operacional anualizado, ou seja, corrigido em função da taxa de atratividade mínima de 6,75%. Para tanto, dividiu-se o fluxo de caixa operacional anualizado pelo investimento total realizado.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Representatividade dos custos do fluxo de caixa

Na Figura 1, Figura 2 e Figura 3 estão plotados a receita, e o custo operacional total, composto pelos custos fixos desembolsáveis, custos variáveis e impostos, para os três cenários considerados. Verifica-se maior ganho em função da escala de produção, conforme o tamanho da área se torna maior.

De forma multiplicativa, partindo do pressuposto de que a produtividade seja a mesma para os três tratamentos observados, ou seja, desconsiderando os riscos e as dificuldades de manejo enfrentadas pelo maior produtor, o dobro da área gera o dobro da receita, assim como o triplo da área, triplica o valor recebido. Semelhante padrão se observa para os custos variáveis.

De acordo com Sheng et al. (2014), vários autores mencionam que o resultado gerado pelo ganho de escala é superior, em relação ao aumento dos custos variáveis. Contudo, nesta obra, não se verifica esta afirmativa.

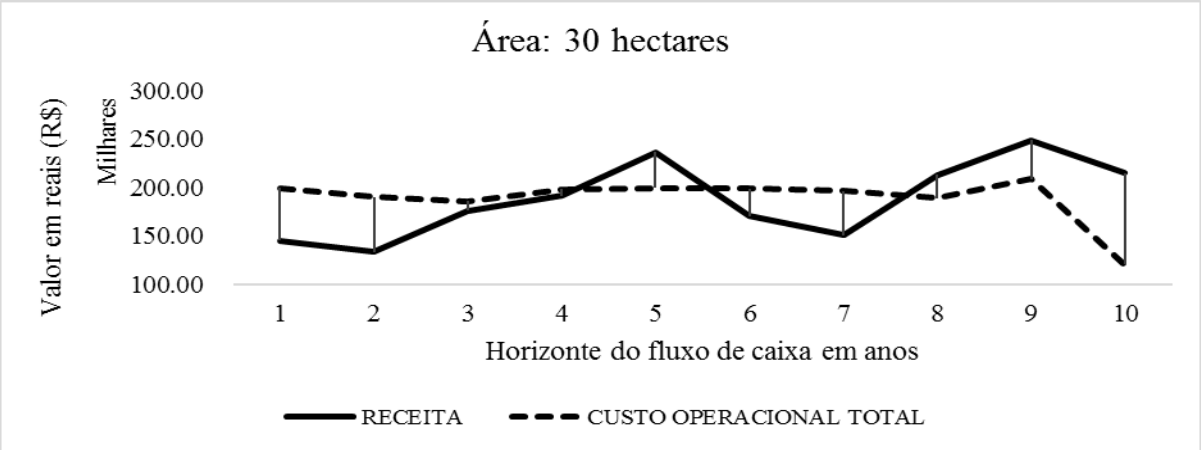

Figura 1. Receita e custo operacional total referente a área de 30 hectares, dos 10 anos representados no fluxo de caixa.
Fonte: Elaboração própria.

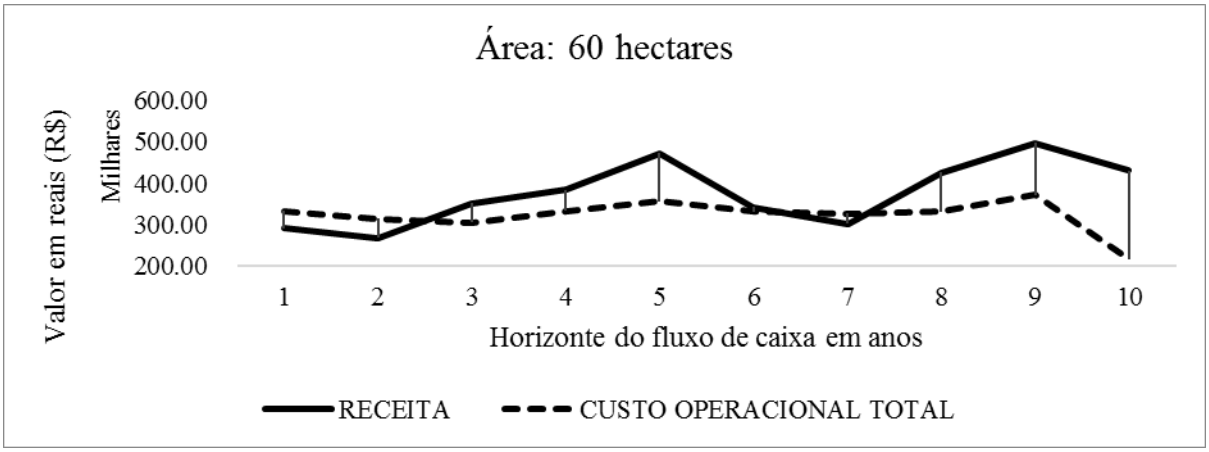

Figura 2. Receita e custo operacional total referente a área de 60 hectares, dos 10 anos representados no fluxo de caixa.
Fonte: Elaboração própria.

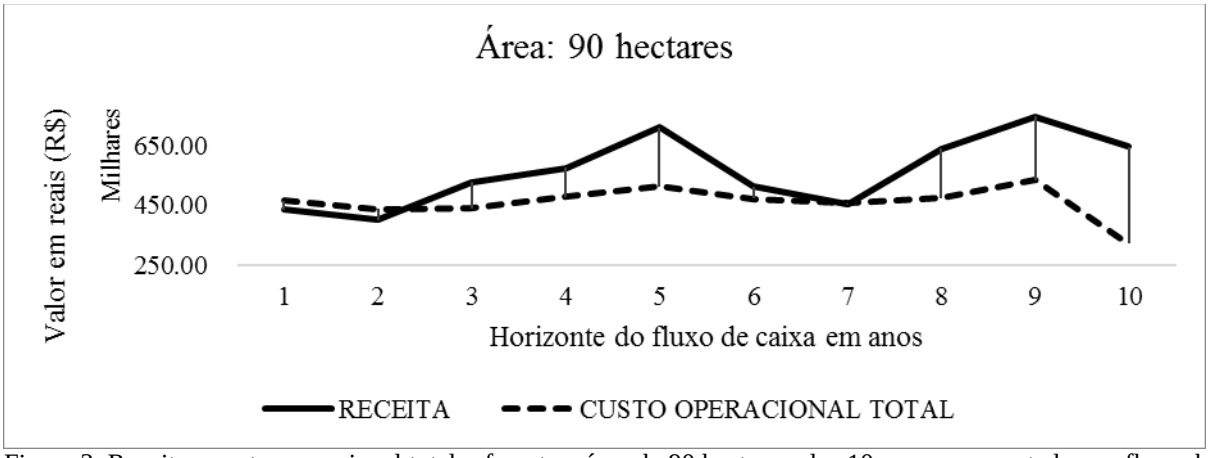

Figura 3. Receita e custo operacional total referente a área de 90 hectares, dos 10 anos representados no fluxo de caixa.
Fonte: Elaboração própria.

Através da Figura 1, Figura 2 e Figura 3, pode-se observar que as áreas de superávit se tornam mais frequentes conforme se aumenta a escala de produção. Considerando área de 90 hectares, apenas nos anos 1 e 2, o custo operacional total supera a receita, ou seja, há liquidez para a maioria dos anos estudados. Em contraste, na área referente a 30 hectares, a receita se mostra superior ao custo apenas nos anos 5, 8, 9 e 10, demandando em conseguinte aporte maior de capital de giro.

A vantagem expressiva da maior escala de produção foi obtida em função dos custos fixos. De fato, não há alteração nos custos de mão-de-obra e não é possível utilizar o potencial de dedutibilidade fiscal da depreciação, pois a margem de contribuição total é restrita. Utilizando-se a quantidade disponível de máquinas, equipamentos, e mão-de-obra, é possível manejar uma área maior, otimizando desta forma o uso destes componentes, possibilitada pela capacidade ociosa. De caráter aproximativo, pode-se considerar uma redução mínima de 16,5 e máxima de 20,9 pontos percentuais, comparando os custos fixos da propriedade rural de 30 e 90 hectares.

Contudo, torna-se vital um planejamento mais detalhado das operações agrícolas, por conter apenas um trator na propriedade. A indisponibilidade deste devido à quebra, ou ainda o impedimento da realização de operações em função de grande quantidade de chuvas na área, demanda que as operações sejam feitas em espaço menor de tempo, podendo comprometer o total de grãos produzidos. Além do mais, operações agrícolas emergenciais, frente a um

ataque severo de patógenos ou pragas, podem ser inviabilizadas pela quantidade insuficiente de maquinário, sendo necessário a contratação de prestadores de serviço especializados.

Em relação a representatividade dos custos, é observado maiores dispêndios com o arrendamento de terra, seguido por fertilizantes e sementes (soja e milho). Conforme a escala de produção cresce, os maiores aumentos proporcionais também se remetem nesta ordem.

Verifica-se menor representatividade de maneira geral nos custos fixos, independente da escala de produção. O seguro do maquinário e a manutenção do equipamento apresentam as menores porcentagens em relação ao custo total de produção.

4.2. Valor presente líquido e taxa interna de retorno

O Valor Presente Líquido (VPL) é demonstrado na Tabela 1, representado pelo fluxo de caixa livre, como a média entre os 10 anos considerados do investimento, em áreas equivalentes a 30, 60 e 90 hectares. Os valores foram trazidos a valor presente de acordo com a TMA definida de 6,75% a.a.. Estão dispostos também o *payback* descontado, a Taxa Interna de Retorno (TIR) representando o retorno esperado de cada atividade, o ponto de equilíbrio, e o retorno sobre o investimento. Os valores ausentes significam *payback* descontado não existente; números entre parênteses indicam valores negativos.

Tabela 1. Fluxo de caixa para a monocultura de soja, por adoção do milho na entressafra, em função do tamanho da área analisada: 30, 60 ou 90 hectares.

DESCRIÇÃO	30 HECTARES	60 HECTARES	90 HECTARES
RECEITA	1.303.099.22	2.606.198.44	3.909.297.66
CUSTOS VARIÁVEIS	876.802.75	1.753.605.50	2.630.408.25
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	426.296.47	852.592.94	1.278.889.41
CUSTOS FIXOS DESEMBOLSÁVEIS	455.896.60	455.896.60	455.896.60
LAJIDA[1]	(29.600.13)	396.696.34	822.992.81
DEPRECIAÇÃO	188.514.05	188.514.05	188.514.05
RESULTADOS OPERACIONAIS (LAIR[2])	(218.114.18)	208.182.29	634.478.76
IMPOSTO DE RENDA	12.314.57	55.205.93	114.384.07
CSLL[3]	7.388.74	33.123.56	68.630.44
IMPOSTO EXCEDENTE AO LUCRO	-	-	6.192.13
RESULTADO LÍQUIDO	(237.817.49)	119.852.80	445.272.12
DEPRECIAÇÃO	188.514.05	188.514.05	188.514.05
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(49.303.44)	308.366.85	633.786.17
INVESTIMENTO	567.575.87	650.287.19	732.998.51
REINVESTIMENTO	68.268.63	74.111.06	79.953.49
FLUXO DE CAIXA LIVRE	(685.147.94)	(416.031.40)	(179.165.84)
PAYBACK	-	-	-
MTIR	-35.55%	-12.50%	-1.65%
PONTO DE EQUILÍBRIO	101	109	117
ROI	-1.22%	6.67%	12.17%

[1] LAJIDA=Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. [2] LAIR=Lucro antes do imposto de renda. [3] CSLL=Contribuição social sobre o lucro líquido.
Nota: Valores representam todos os fluxos de caixa em 10 anos a valor presente.
Fonte: Elaboração própria.

Percebe-se que há variação do fluxo de caixa entre os anos, em função da variação da produtividade. Através da observação do experimento de estudo, pôde-se captar as variações de produção, aproximando assim da realidade do produtor. Nos Apêndices A, B e C estão dispostos detalhadamente os fluxos de caixa para 30, 60 e 90 hectares.

Do ponto de vista econômico, o VPL, representado pelo fluxo de caixa livre, se mostrou negativo para as três áreas manejadas. Conforme o esperado, a área referente a 90 hectares resultou em valor negativo menor, em R$ 179.165,84 negativos.

A depreciação contabilizada para efeitos fiscais, representou vantagem apenas para as áreas de 60 e 90 hectares, especificamente nos anos 3 e 4 após a implementação, alavancado pela depreciação do trator. Não obstante, a vantagem fiscal não foi utilizada integralmente.

Observando o fluxo de caixa operacional, é possível concluir que há capacidade de geração de renda quando se maneja 60 ou 90 hectares, obtendo, respectivamente, R$ 308.366,85 e R$ 633.786,17 ao final do horizonte de 10 anos considerado. Contudo, este valor não é suficiente para arcar com os gastos do investimento e reinvestimento, que se mostram bastante elevados. Através do ponto de equilíbrio, permite-se concluir que a partir de 117 hectares, o resultado do investimento permite a criação de valor, pois o VPL torna-se negativo.

A TIR modificada é negativa para todos os tratamentos, e se mostra inferior as aplicações financeiras em títulos livres de risco. Considerando taxa SELIC a 14,25%, e inflação a 7,34% (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016), a TIR representada pela taxa real, se equivale a 6,44%.

Verifica-se que na perpetuidade, ou seja, em limite infinito de tempo, as áreas de 30, 60 e 90 hectares são capazes de gerar retornos esperados anuais de R$ - 1.381.519,40, R$ - 1.089.701,22 e R$ - 361.266,62, respectivamente.

Em relação ao retorno sobre o investimento (ROI), este se mostra negativo apenas para 30 hectares. O ROI para 90 hectares é positivo em 12,17%, ou seja, ao longo dos 10 anos considerados, verifica-se um retorno do investimento superior à taxa de desconto. Desta forma, os resultados financeiros confirmam a viabilidade do investimento sob o aspecto financeiro tendo em vista que o fluxo de caixa operacional das áreas de 60 e 90 ha são positivos.

Por outro lado, os investimentos não apresentaram viabilidade econômica, isto é, considerando a dimensão dos investimentos realizados a produção não é viável nas áreas de 30, 60 e 90 hectares, sendo necessário sempre áreas superiores a 100 ha, o que ratifica as dificuldades econômicas e financeiras para pequenos produtores rurais, e confirma que estas culturas enquanto *commodities* precisam de escala de produção para se tornarem competitivas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na semeadura direta de soja em monocultura, adotando na entressafra a cultura do milho, conforme a escala de produção aumenta, considerando aumento proporcional na produtividade, os custos fixos são reduzidos, possibilitando maximização do investimento e redução da capacidade ociosa do maquinário definido.

O Valor Presente Líquido é positivo quando adotada área superior a 117 hectares, obtida através do ponto de equilíbrio, ou seja, o saldo da atividade apenas se mostra positivo por adoção de no mínimo 117 ha. Portanto, para as áreas manejadas de 30, 60 e 90 hectares consideradas no estudo, não houve viabilidade através do Valor Presente Líquido, ao final dos 10 anos considerados como horizonte de tempo.

Contudo, verifica-se que as áreas de 60 e 90 hectares geram fluxos de caixa operacionais positivos, apresentando receita superior ao custo operacional total, apesar de ser insuficiente para arcar com os altos custos do investimento e reinvestimento.

A terceirização de todas as operações agrícolas se constitui em tema para futuras pesquisas, alterando a dinâmica econômica. A redução da necessidade de investimento em máquinas, equipamentos e benfeitorias pode proporcionar Valor Presente Líquido positivo.

A Taxa Interna de Retorno não superou a taxa de atratividade mínima, assim como a taxa real presente em aplicações livres de risco, concluindo deste modo a inviabilidade da atividade nas três áreas consideradas, para o horizonte de tempo de 10 anos. O custo do capital próprio é elevado, portanto, a alocação do capital em ativos financeiros sem risco se mostra mais atraente.

Importante comentar que esta análise não considera a vantagem na compra de insumos possibilitada pelo ganho de escala. De forma semelhante, não são abordadas as opções de financiamento disponíveis no mercado e que podem reduzir a taxa mínima de atratividade.

Por fim, as variações regionais de preços, e o horizonte de tempo adotado influenciam na confecção do fluxo de caixa e na tomada de decisão, sendo este um fator limitante desta obra. Desta forma, resultados diferentes podem ser obtidos em estudos em outras localidades, pela alteração no horizonte de tempo, ou ainda pela adoção de diferentes taxas de desconto.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALARY, V. et al. Economic assessment of conservation agriculture options in mixed crop-livestock systems in Brazil using farm modelling. **Elsevier - Agricultural Systems**, v. 144, p. 33–45, 2016.

AMBROSANO, E. J. et al. Recomendações de adubação e calagem para o Estado de São Paulo. **Instituto Agronômico de Campinas/Fundação IAC**, p. 189–204, 1997.

ARTUZO, F. D. et al. Tomada de decisão a partir da análise econômica de viabilidade: estudo de caso no dimensionamento de máquinas agrícolas. **Custos e @gronegócio on line**, v. 11, n. 3, p. 183–205, 2015.

ASSAF NETO, A. **A superioridade do método do fluxo de caixa descontado no processo de avaliação de empresas**. 2012.

ASSAF NETO, A. **Finanças Corporativas e Valor**. 7. ed. Atlas, 2014.

BAKER, C. J. et al. **No-tillage seeding in conservation agriculture**. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2007.

BARRY, P. J.; ELLINGER, P. N. **Financial Management in Agriculture**. 7. ed. 2010.

BATTISTUSSI, F.; ANTONELLI, R. A.; BORTOLUZZI, S. C. Apuração e análise de resultados na produção de soja para pequenos produtores rurais. **Custos e @gronegócio on line**, v. 10, n. 3, p. 180–215, 2014.

BONACIM, C. A. G. et al. Investment projects in agribusiness: Cost-volume-profit analysis considering uncertainty and risk. **Custos e @gronegócio on line**, v. 9, n. 1, p. 27–48, 2013.

BRASIL, Banco Central Do. **Boletim Focus - Relatório de Mercado**. 2016.

BRASIL, Receita Federal Do. **Instrução Normativa SRF Nº 162, de Dezembro de 1998**. 1999.

BRASIL, Receita Federal Do. **Tributos federais**. 2017.

COLBACH, N. et al. A trait-based approach to explain weed species response to agricultural practices in a simulation study with a cropping system model. **Elsevier - Agriculture, Ecosystems and Environment**, v. 183, p. 197–204, 2014.

CONAB, Companhia Nacional De Abastecimento. **Custos de Produção Agrícola: A metodologia da Conab**. 2010.

DAMODARAN, A. **Finanças Corporativas: Teoria e Prática**. 2. ed. Bookman, 2004.

DEBERTIN, D. L. **Agricultural Production Economics**. Kentucky: Agricultural Economics Textbook Gallery, Book 1. 2012.

DUARTE, S. L. et al. Variáveis dos custos de produção da soja e sua relação com a receita bruta. **Custos e @gronegócio on line**, v. 7, n. 1, p. 78–100, 2011.

FAO, Food And Agriculture Organization Of The United Nations. **Conservation agriculture Case studies in Latin America Soils. FAO Soils Bulletin 78**. 2002.

FAO, Food And Agriculture Organization Of The United Nations. **Save and Grow.** A policymaker's guide to sustainable intensification of smallholder crop production. Rome. 2011.

GARCIA, R. A.; LI, Y.; ROSOLEM, C. A. Soil Organic Matter and Physical Attributes Affected by Crop Rotation Under No-till. **Soil Science Society of America Journal**, v. 77, n. 5, p. 1724–1731, 2013.

IAMAGUTI, J. L. et al. Preparo do solo e emissão de CO2, temperatura e umidade do solo em área canavieira. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 19, n. 5, p. 497–504, 2015.

JOHANSEN, C. et al. Conservation agriculture for small holder rainfed farming: Opportunities and constraints of new mechanized seeding systems. **Elsevier - Field Crops Research**, v. 132, p. 18–32, 2012.

KAPPES, C. et al. Economic evaluation of maize in succession to different green manure , soil management and nitrogen doses. **Bioscience Journal,** v. 31, n. 1, p. 55–64, 2015.

KHALEDIAN, M. R. et al. Impacts of direct seeding into mulch on the yield, water use efficiency and nitrogen

dynamics of corn, sorghum and durum wheat. **Irrigation and Drainage**, v. 61, p. 398–409, 2012.
MARION, J. C. **Contabilidade Empresarial**. 13. ed. Atlas, 2007.
MARTINS, E. **Contabilidade de Custos**. 9. ed. Atlas, 2003.
MATSUNAGA, M. et al. Metodologia de custos de produção utilizada pelo IEA. **Agricultura em São Paulo**, v. 23, p. 123–139, 1976.
MELLO, D. A. Avaliação econômica do cultivo da soja em rotação e sucessão de culturas: resultados a partir de estudo de caso no município de Ourinhos/SP , na safra 2012/2013. **Energia na Agricultura**, Botucatu, v. 30, n. 3, p. 280–288, 2015.
MIYASAKA, S. et al. Adubação orgânica, adubação verde e rotação de culturas no Estado de São Paulo. **Fundação Cargill**, 1983.
MUNKHOLM, L. J.; HECK, R. J.; DEEN, B. Long-term rotation and tillage effects on soil structure and crop yield. **Elsevier - Soil and Tillage Research**, v. 127, p. 85–91, 2013.
NACHILUK, K.; OLIVEIRA, M. D. M. Custo de Produção: uma importante ferramenta gerencial na agropecuária. **Instituto de Economia Agrícola - Análises e Indicadores do Agronegócio.** 2012.
OLIVEIRA, C. M. DE; SANTANA, A. C. DE; HOMMA, A. K. O. Os custos de produção e a rentabilidade da soja nos municípios de Santarém e Belterra, estado do Pará. **Acta Amazonica**, v. 43, n. 1, p. 23–32, 2013.
OSAKI, M.; BATALHA, M. O. Avaliação econômica dos sistemas de produção de milho , soja e algodão em Sorriso e Campo Novo do Parecis / MT . **Custos e @gronegócio on line** v. 11, n. 3, p. 316–344, 2015.
PEREIRA, G. G. DE S. et al. Custo de produção de cana-de-açúcar no Estado do Mato Grosso do Sul. **Revista iPecege**, v. 1, n. 1, p. 81–102, 2015.
REGAN, C. M. et al. Real options analysis for land use management: Methods, application, and implications for policy. **Elsevier - Journal of Environmental Management**, v. 161, p. 144–152, 2015.
REZENDE, M. L.; RICHARDSON, J. W. Economic feasibility of sugar and ethanol production in Brazil under alternative future prices outlook. **Elsevier - Agricultural Systems**, v. 138, p. 77–87, 2015.
RICARDO, T. R.; WANDER, A. E. Rentabilidade e risco de culturas anuais em Rio Verde / GO. **Custos e @gronegócio on line** v. 9, n. 4, p. 181–195, 2013.
RICHETTI, A. **Viabilidade econômica da cultura da soja na safra 2013/2014, em Mato Grosso do Sul**. 2014.
RUVIARO, C. F. et al. Economic and environmental feasibility of beef production in different feed management systems in the Pampa biome, southern Brazil. **Elsevier - Ecological Indicators**, v. 60, p. 930–939, 2016.
SANTOS, D. F. L.; JURCA, F. L. Análise de investimento em confinamento bovino no centro-oeste brasileiro : um estudo de caso. **Custos e @gronegócio on line**, v. 9, n. 4, p. 129–161, 2013.
SCOPEL, E. et al. Conservation agriculture cropping systems in temperate and tropical conditions, performances and impacts. A review. **Agronomy for Sustainable Development**, v. 33, n. 1, p. 113–130, 2012.
SHARPE, W. F. **Portfolio Theory and Capital Markets**. 1970.
SHENG, Y. et al. Productivity and farm size in Australian agriculture : reinvestigating the returns to scale. **Australian Journal of Agricultural and Resource Economics**, v. 59, p. 16–38, 2014.
TITTONELL, P. Ecological intensification of agriculture-sustainable by nature. **Elsevier - Sustainability governance and transformation**, v. 8, p. 53–61, 2014.
USDA, United States Department Of Agriculture. **World Agricultural Supply and Demand Estimates Report**. 2017.

APÊNDICE A – Fluxo de Caixa Descontado (30 hectares)

		ANO					
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
DESCRIÇÃO	OP.	0	1	2	3	4	5
RECEITA	(+)	-	144.973.15	133.524.94	175.908.38	191.717.52	236.559.83
CUSTOS VARIÁVEIS	(-)	-	133.417.51	124.086.34	119.466.26	131.910.66	131.293.37
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(=)	-	11.555.64	9.438.59	56.442.11	59.806.86	105.266.47
CUSTOS FIXOS DESEMBOLSÁVEIS	(-)	-	66.197.54	66.197.54	66.197.54	66.197.54	66.197.54
LAJIDA	(=)	-	(54.641.90)	(56.758.95)	(9.755.42)	(6.390.68)	39.068.93
DEPRECIAÇÃO	(-)	-	17.052.42	40.601.00	40.601.00	40.601.00	30.626.00
RESULTADOS OPERACIONAIS (LAIR)	(=)	-	(71.694.32)	(97.359.95)	(50.356.42)	(46.991.68)	8.442.93
IMPOSTO DE RENDA	(-)	-	-	-	-	-	1.266.44
CSLL	(-)	-	-	-	-	-	759.86
IMPOSTO EXCEDENTE AO LUCRO	(-)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	(=)	-	(71.694.32)	(97.359.95)	(50.356.42)	(46.991.68)	6.416.63
DEPRECIAÇÃO	(+)	-	17.052.42	40.601.00	40.601.00	40.601.00	30.626.00
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(=)	-	(54.641.90)	(56.758.95)	(9.755.42)	(6.390.68)	37.042.63
INVESTIMENTO	(-)	460.424.29	-	-	-	-	-
REINVESTIMENTO	(-)	-	94.860.76	(3.571.16)	1.139.92	18.204.40	5.142.70
FLUXO DE CAIXA LIVRE	(=)	(460.424.29)	(149.502.66)	(53.187.78)	(10.895.34)	(24.595.08)	31.899.92
FCL ACUMULADO	(=)	(460.424.29)	(609.926.94)	(663.114.72)	(674.010.07)	(698.605.15)	(666.705.23)
FCD	(=)	(460.424.29)	(140.049.33)	(46.674.12)	(8.956.48)	(18.939.86)	23.011.78
FCD ACUMULADO	(=)	(460.424.29)	(600.473.61)	(647.147.73)	(656.104.21)	(675.044.07)	(652.032.29)

Unidades em reais (R$). Parênteses indicam valores negativos.
Fonte: Elaboração própria.

		ANO					
		2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
DESCRIÇÃO	OP.	6	7	8	9	10	11
RECEITA	(+)	170.695.85	150.552.88	213.133.20	248.716.93	215.275.77	
CUSTOS VARIÁVEIS	(-)	132.658.75	130.083.65	120.468.82	135.440.67	57.196.45	
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(=)	38.037.10	20.469.23	92.664.38	113.276.26	158.079.32	
CUSTOS FIXOS DESEMBOLSÁVEIS	(-)	66.197.54	66.197.54	66.197.54	66.197.54	38.394.57	
LAJIDA	(=)	(28.160.44)	(45.728.31)	26.466.84	47.078.72	119.684.75	
DEPRECIAÇÃO	(-)	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	
RESULTADOS OPERACIONAIS (LAIR)	(=)	(45.011.44)	(62.579.31)	9.615.84	30.227.72	102.833.75	
IMPOSTO DE RENDA	(-)	-	-	1.442.38	4.534.16	15.425.06	
CSLL	(-)	-	-	865.43	2.720.49	9.255.04	
IMPOSTO EXCEDENTE AO LUCRO	(-)	-	-	-	-	-	
RESULTADO LÍQUIDO	(=)	(45.011.44)	(62.579.31)	7.308.04	22.973.07	78.153.65	
DEPRECIAÇÃO	(+)	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(=)	(28.160.44)	(45.728.31)	24.159.04	39.824.07	95.004.65	(102.797.02)
INVESTIMENTO	(-)	-	-	-	-	205.910.00	184.572.00
REINVESTIMENTO	(-)	7.125.39	3.184.90	(3.854.83)	20.731.85	(100.287.18)	85.333.33
FLUXO DE CAIXA LIVRE	(=)	(35.285.82)	(48.913.21)	28.013.87	19.092.22	(10.618.17)	(1.428.524.48)
FCL ACUMULADO	(=)	(701.991.05)	(750.904.26)	(722.890.38)	(703.798.17)	(714.416.33)	(2.142.940.81)

FCD	(=)	(23.844.76)	(30.963.57)	16.612.31	10.605.85	(5.525.49)	(696.371.46)
FCD ACUMULADO	(=)	(675.877.05)	(706.840.61)	(690.228.30)	(679.622.45)	(685.147.94)	(1.381.519.40)

Unidades em reais (R$). Parênteses indicam valores negativos.
Fonte: Elaboração própria.

APÊNDICE B – Fluxo de Caixa Descontado (60 hectares)

		ANO					
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
DESCRIÇÃO	OP.	0	1	2	3	4	5
RECEITA	(+)	-	289.946.30	267.049.87	351.816.75	383.435.04	473.119.67
CUSTOS VARIÁVEIS	(-)	-	266.835.02	248.172.69	238.932.52	263.821.32	262.586.73
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(=)	-	23.111.29	18.877.18	112.884.23	119.613.72	210.532.94
CUSTOS FIXOS DESEMBOLSÁVEIS	(-)	-	66.197.54	66.197.54	66.197.54	66.197.54	66.197.54
LAJIDA	(=)	-	(43.086.25)	(47.320.35)	46.686.69	53.416.18	144.335.40
DEPRECIAÇÃO	(-)	-	17.052.42	40.601.00	40.601.00	40.601.00	30.626.00
RESULTADOS OPERACIONAIS (LAIR)	(=)	-	(60.138.67)	(87.921.35)	6.085.69	12.815.18	113.709.40
IMPOSTO DE RENDA	(-)	-	-	-	-	1.922.28	17.056.41
CSLL	(-)	-	-	-	-	1.153.37	10.233.85
IMPOSTO EXCEDENTE AO LUCRO	(-)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	(=)	-	(60.138.67)	(87.921.35)	6.085.69	9.739.53	86.419.14
DEPRECIAÇÃO	(+)	-	17.052.42	40.601.00	40.601.00	40.601.00	30.626.00
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(=)	-	(43.086.25)	(47.320.35)	46.686.69	50.340.53	117.045.14
INVESTIMENTO	(-)	543.135.61	-	-	-	-	-
REINVESTIMENTO	(-)	-	145.566.95	(12.902.33)	(3.480.16)	30.648.80	4.525.41
FLUXO DE CAIXA LIVRE	(=)	(543.135.61)	(188.653.20)	(34.418.03)	50.166.86	19.691.73	112.519.74
FCL ACUMULADO	(=)	(543.135.61)	(731.788.81)	(766.206.83)	(716.039.98)	(696.348.25)	(583.828.51)
FCD	(=)	(543.135.61)	(176.724.31)	(30.203.01)	41.239.48	15.163.95	81.168.83
FCD ACUMULADO	(=)	(543.135.61)	(719.859.92)	(750.062.92)	(708.823.44)	(693.659.49)	(612.490.66)

Unidades em reais (R$). Parênteses indicam valores negativos.
Fonte: Elaboração própria.

		ANO					
		2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
DESCRIÇÃO	OP.	6	7	8	9	10	11
RECEITA	(+)	341.391.71	301.105.75	426.266.40	497.433.85	430.551.55	
CUSTOS VARIÁVEIS	(-)	265.317.50	260.167.30	240.937.63	270.881.33	114.392.90	
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(=)	76.074.20	40.938.46	185.328.77	226.552.52	316.158.64	
CUSTOS FIXOS DESEMBOLSÁVEIS	(-)	66.197.54	66.197.54	66.197.54	66.197.54	38.394.57	
LAJIDA	(=)	9.876.67	(25.259.08)	119.131.23	160.354.98	277.764.07	
DEPRECIAÇÃO	(-)	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	
RESULTADOS OPERACIONAIS (LAIR)	(=)	(6.974.33)	(42.110.08)	102.280.23	143.503.98	260.913.07	
IMPOSTO DE RENDA	(-)	-	-	15.342.03	21.525.60	39.136.96	
CSLL	(-)	-	-	9.205.22	12.915.36	23.482.18	
IMPOSTO EXCEDENTE AO LUCRO	(-)	-	-	-	-	-	
RESULTADO LÍQUIDO	(=)	(6.974.33)	(42.110.08)	77.732.97	109.063.02	198.293.93	
DEPRECIAÇÃO	(+)	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(=)	9.876.67	(25.259.08)	94.583.97	125.914.02	215.144.93	642.940.84
INVESTIMENTO	(-)	-	-	-	-	205.910.00	184.572.00
REINVESTIMENTO	(-)	8.490.77	609.79	(13.469.66)	35.703.70	(178.531.40)	85.333.33
FLUXO DE CAIXA LIVRE	(=)	1.385.89	(25.868.88)	108.053.64	90.210.32	187.766.33	(867.420.02)
FCL ACUMULADO	(=)	(582.442.61)	(608.311.49)	(500.257.85)	(410.047.53)	(222.281.20)	(1.089.701.22)

FCD	(=)	936.53	(16.375.80)	64.076.14	50.112.41	97.709.97	(422.846.48)
FCD ACUMULADO	(=)	(611.554.12)	(627.929.92)	(563.853.78)	(513.741.37)	(416.031.40)	(838.877.88)

Unidades em reais (R$). Parênteses indicam valores negativos.
Fonte: Elaboração própria.

APÊNDICE C – Fluxo de Caixa Descontado (90 hectares)

		ANO					
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
DESCRIÇÃO	OP.	0	1	2	3	4	5
RECEITA	(+)	-	434.919.45	400.574.81	527.725.13	575.152.56	709.679.50
CUSTOS VARIÁVEIS	(-)	-	400.252.52	372.259.03	358.398.78	395.731.99	393.880.10
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(=)	-	34.666.93	28.315.78	169.326.34	179.420.57	315.799.41
CUSTOS FIXOS DESEMBOLSÁVEIS	(-)	-	66.197.54	66.197.54	66.197.54	66.197.54	66.197.54
LAJIDA	(=)	-	(31.530.61)	(37.881.76)	103.128.81	113.223.03	249.601.87
DEPRECIAÇÃO	(-)	-	17.052.42	40.601.00	40.601.00	40.601.00	30.626.00
RESULTADOS OPERACIONAIS (LAIR)	(=)	-	(48.583.03)	(78.482.76)	62.527.81	72.622.03	218.975.87
IMPOSTO DE RENDA	(-)	-	-	-	9.379.17	10.893.31	32.846.38
CSLL	(-)	-	-	-	5.627.50	6.535.98	19.707.83
IMPOSTO EXCEDENTE AO LUCRO	(-)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	(=)	-	(48.583.03)	(78.482.76)	47.521.13	55.192.75	166.421.66
DEPRECIAÇÃO	(+)	-	17.052.42	40.601.00	40.601.00	40.601.00	30.626.00
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(=)	-	(31.530.61)	(37.881.76)	88.122.13	95.793.75	197.047.66
INVESTIMENTO	(-)	625.846.93	-	-	-	-	-
REINVESTIMENTO	(-)	-	196.273.14	(22.233.49)	(8.100.25)	43.093.20	3.908.11
FLUXO DE CAIXA LIVRE	(=)	(625.846.93)	(227.803.74)	(15.648.27)	96.222.38	52.700.54	193.139.55
FCL ACUMULADO	(=)	(625.846.93)	(853.650.67)	(869.298.94)	(773.076.56)	(720.376.02)	(527.236.47)
FCD	(=)	(625.846.93)	(213.399.29)	(13.731.90)	79.099.26	40.582.94	139.325.88
FCD ACUMULADO	(=)	(625.846.93)	(839.246.22)	(852.978.12)	(773.878.85)	(733.295.91)	(593.970.03)

Unidades em reais (R$). Parênteses indicam valores negativos.
Fonte: Elaboração própria.

		ANO					
		2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
DESCRIÇÃO	OP.	6	7	8	9	10	11
RECEITA	(+)	512.087.56	451.658.63	639.399.60	746.150.78	645.827.32	
CUSTOS VARIÁVEIS	(-)	397.976.25	390.250.95	361.406.45	406.322.00	171.589.35	
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	(=)	114.111.31	61.407.68	277.993.15	339.828.78	474.237.97	
CUSTOS FIXOS DESEMBOLSÁVEIS	(-)	66.197.54	66.197.54	66.197.54	66.197.54	38.394.57	
LAJIDA	(=)	47.913.77	(4.789.86)	211.795.61	273.631.24	435.843.39	
DEPRECIAÇÃO	(-)	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	
RESULTADOS OPERACIONAIS (LAIR)	(=)	31.062.77	(21.640.86)	194.944.61	256.780.24	418.992.39	
IMPOSTO DE RENDA	(-)	4.659.42	-	29.241.69	38.517.04	62.848.86	
CSLL	(-)	2.795.65	-	17.545.02	23.110.22	37.709.32	
IMPOSTO EXCEDENTE AO LUCRO	(-)	-	-	-	-	11.899.24	
RESULTADO LÍQUIDO	(=)	23.607.70	(21.640.86)	148.157.91	195.152.98	306.534.98	
DEPRECIAÇÃO	(+)	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	16.851.00	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(=)	40.458.70	(4.789.86)	165.008.91	212.003.98	323.385.98	1.321.435.85
INVESTIMENTO	(-)	-	-	-	-	205.910.00	184.572.00
REINVESTIMENTO	(-)	9.856.16	(1.965.31)	(23.084.50)	50.675.55	(256.775.61)	85.333.33
FLUXO DE CAIXA LIVRE	(=)	30.602.54	(2.824.55)	188.093.40	161.328.43	374.251.59	(373.558.42)
FCL ACUMULADO	(=)	(496.633.92)	(499.458.47)	(311.365.07)	(150.036.64)	224.214.95	(149.343.46)

FCD	(=)	20.679.99	(1.788.03)	111.539.96	89.618.97	194.753.30	(182.100.78)
FCD ACUMULADO	(=)	(573.290.04)	(575.078.07)	(463.538.10)	(373.919.13)	(179.165.84)	(361.266.62)

Unidades em reais (R$). Parênteses indicam valores negativos.
Fonte: Elaboração própria.